Prof Wihi Mohamed

Calcul trigonométrique (partie 1)

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Utiliser le radian et convertir des mesures d'angles.
- Repérer un point sur le cercle trigonométrique par ses abscisses curvilignes.
- Connaître les angles orientés et leurs mesures.
- Définir et utiliser $\cos x$, $\sin x$ et $\tan x$; connaître leur signe et les valeurs remarquables.
- Utiliser les relations entre les lignes trigonométriques de x, $-x$, $\pi - x$, $\pi + x$ et $\frac{\pi}{2} - x$.

Prérequis

- Trigonométrie dans le triangle rectangle (3AC).
- Cercle, périmètre, angles inscrits.
- Repère orthonormé.

I. Le radian

Définition

Le **radian** est la mesure de l'angle au centre qui intercepte, sur un cercle de rayon r, un arc de longueur r. Comme le cercle entier mesure $2\pi r$, un tour complet vaut 2π radians :

$$180^\circ = \pi \text{ rad}.$$

Propriété — Conversion

Si un angle mesure x en degrés et α en radians : $\frac{x}{180} = \frac{\alpha}{\pi}$. On utilise aussi le **grade** : $200 \text{ gr} = \pi \text{ rad}$.

Degrés	0	30	45	60	90	120	135	150	180
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

Propriété

Sur un cercle de rayon r, un arc intercepté par un angle au centre de α radians a pour longueur $\ell = r\alpha$.

II. Cercle trigonométrique et abscisses curvilignes

Définition

- **Orienter** le plan, c'est choisir un sens de rotation positif : le sens **direct** (inverse des aiguilles d'une montre).
- Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct, muni d'une origine I.
- Si M est un point de ce cercle et α une mesure de l'arc $\overset{\frown}{IM}$, alors les réels $\alpha + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) sont les **abscisses curvilignes** de M. Une seule d'entre elles appartient à $]-\pi;\pi]$: c'est l'**abscisse curviligne principale**.

Exemple

Le point d'abscisse curviligne $\frac{17\pi}{4}$: $\frac{17\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2 \times 2\pi$. Son abscisse curviligne principale est $\frac{\pi}{4}$.

Pour $-\frac{11\pi}{3}$: $-\frac{11\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - 2 \times 2\pi$; abscisse principale $\frac{\pi}{3}$.

III. Angles orientés

Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls, M et N les points du cercle trigonométrique tels que $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$ ont même direction et même sens que $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Si α et β sont des abscisses curvilignes de M et N, une mesure de l'**angle orienté** $(\vec{u},\vec{v})$ est $\beta - \alpha$. Ses mesures sont les réels $\beta - \alpha + 2k\pi$, et on écrit

$$(\vec{u},\vec{v}) \equiv \beta - \alpha \ [2\pi].$$

Propriété

Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$:

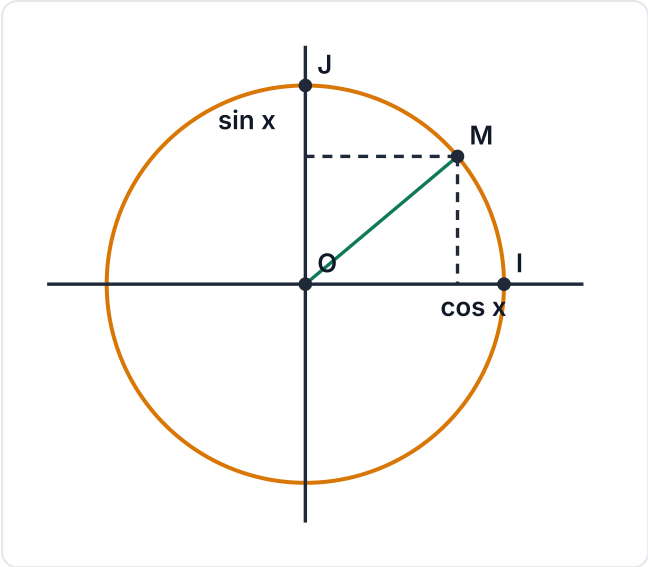
- $(\vec{v},\vec{u}) \equiv -(\vec{u},\vec{v}) \ [2\pi]$;
- **relation de Chasles** : $(\vec{u},\vec{v}) + (\vec{v},\vec{w}) \equiv (\vec{u},\vec{w}) \ [2\pi]$.

IV. Lignes trigonométriques d'un réel

Définition

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j})$ et M est le point du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne x.

- Le **cosinus** de x est l'abscisse de M ; le **sinus** de x est l'ordonnée de M : $M(\cos x;\sin x)$.
- Si $\cos x \neq 0$, la **tangente** de x est $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$.



Sur le cercle trigonométrique, $M(\cos x ; \sin x)$.

Propriété

Pour tout réel x et tout entier k :

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$;
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$;
- $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$; $\tan(x + k\pi) = \tan x$;
- si $\cos x \neq 0$: $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$.

Signes

Propriété

Quadrant	$\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$	$\left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$	$\left]-\pi; -\frac{\pi}{2}\right[$	$\left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[$
$\cos x$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\sin x$	$+$	$+$	$-$	$-$
$\tan x$	$+$	$-$	$+$	$-$

Valeurs remarquables

Propriété

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non défini	0

Exemple

Sachant que $\cos x = -\dfrac{3}{5}$ et $x \in \left]\dfrac{\pi}{2}; \pi\right[$, calculer $\sin x$ et $\tan x$.

$\sin^2 x = 1 - \dfrac{9}{25} = \dfrac{16}{25}$ et $\sin x > 0$ sur cet intervalle, donc $\sin x = \dfrac{4}{5}$ et $\tan x = \dfrac{4/5}{-3/5} = -\dfrac{4}{3}$.

V. Relations entre les angles

Propriété

Pour tout réel x :

Angle	$\cos$	$\sin$	$\tan$
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\tan x$
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\tan x$
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$
$\dfrac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	$\dfrac{1}{\tan x}$
$\dfrac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\dfrac{1}{\tan x}$

Remarque

Ces relations se lisent sur le cercle trigonométrique par symétries : $-x$ (symétrie par rapport à l'axe des abscisses), $\pi - x$ (axe des ordonnées), $\pi + x$ (centre O), $\dfrac{\pi}{2} - x$ (première bissectrice).

Exemple

$\cos\dfrac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin\dfrac{7\pi}{6} = \sin\left(\pi + \dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{1}{2}$; $\tan\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$.

$A = \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) + 2\cos x = -\cos x - \cos x + 2\cos x = 0$.

Exercices

Exercice 1 — Conversions

Convertir en radians : $72°$, $210°$, $-135°$. Convertir en degrés : $\frac{5\pi}{12}$, $\frac{7\pi}{4}$. Convertir $60°$ en grades.

Exercice 2 — Abscisse principale

Déterminer l'abscisse curviligne principale des points d'abscisses curvilignes $\frac{29\pi}{6}$, $-\frac{13\pi}{4}$ et $\frac{100\pi}{3}$.

Exercice 3 — Valeurs exactes

Calculer : $\cos\frac{2\pi}{3}$, $\sin\frac{3\pi}{4}$, $\tan\frac{5\pi}{6}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\sin\frac{11\pi}{6}$.

Exercice 4 — Un sinus connu

Sachant que $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{3}$ et $x \in \left]\frac{\pi}{2};\pi\right[$, calculer $\cos x$ et $\tan x$.

Exercice 5 — Simplifications

Simplifier : $B = \sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2\sin(-x)$ et $C = \cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8}$.

Exercice 6 — Arc

Sur un cercle de rayon 6 cm, calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle au centre de $\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 7 — Série — abscisses curvilignes

1. Convertir en radians : 30° ; 135° ; 300°. Convertir en degrés : $\frac{5\pi}{6}$; $\frac{7\pi}{4}$.
2. Déterminer l'abscisse curviligne principale (dans $]-\pi;\pi]$) des réels $\frac{17\pi}{3}$ et $-\frac{25\pi}{4}$.

Exercice 8 — Série — calcul d'expressions

Calculer : $A = \cos\frac{\pi}{6} + \sin\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{4}$; $B = \cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8}$ (on remarquera que $\frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$).

Exercice 9 — Approfondissement — calcul exact

Sachant que $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, calculer $\sin\frac{\pi}{5}$, puis $\cos\frac{4\pi}{5}$ et $\cos\frac{6\pi}{5}$.

Exercice 10 — Approfondissement — simplification

Simplifier $A = \cos(\pi - x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(\pi + x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, puis $B = \sin^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{3\pi}{8} + \sin^2\frac{5\pi}{8} + \sin^2\frac{7\pi}{8}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$72° = \frac{2\pi}{5}$; $210° = \frac{7\pi}{6}$; $-135° = -\frac{3\pi}{4}$; $\frac{5\pi}{12} = 75°$; $\frac{7\pi}{4} = 315°$; $60° = \frac{200}{180} \times 60 \approx 66{,}67$ gr.

Corrigé de l'exercice 2

$\frac{29\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 4\pi$: $\frac{5\pi}{6}$. $-\frac{13\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} - 4\pi$: $\frac{3\pi}{4}$. $\frac{100\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} + 32\pi$ et $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$: $-\frac{2\pi}{3}$.

Corrigé de l'exercice 3

$\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$; $\sin\frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\tan\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$; $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin\frac{11\pi}{6} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 4

$\cos^2 x = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ et $\cos x < 0$ sur l'intervalle, donc $\cos x = -\frac{2}{3}$ et $\tan x = \frac{\sqrt{5}/3}{-2/3} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Corrigé de l'exercice 5

- $B = \sin x + \sin x + 2\sin x = 4\sin x$.
- $\frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$, donc $\cos\frac{3\pi}{8} = \sin\frac{\pi}{8}$ et $C = \cos^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{\pi}{8} = 1$.

Corrigé de l'exercice 6

$\ell = r\alpha = 6 \times \frac{2\pi}{3} = 4\pi \approx 12{,}57$ cm.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\frac{\pi}{6}$; $\frac{3\pi}{4}$; $\frac{5\pi}{3}$; $150°$; $315°$.
2. $\frac{17\pi}{3} = 6\pi - \frac{\pi}{3}$: $-\frac{\pi}{3}$. $-\frac{25\pi}{4} = -6\pi - \frac{\pi}{4}$: $-\frac{\pi}{4}$.

Corrigé de l'exercice 8

- $A = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = \sqrt{3} - 1$.
- $\cos\frac{3\pi}{8} = \sin\frac{\pi}{8}$, donc $B = \cos^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{\pi}{8} = 1$.

Corrigé de l'exercice 9

$\sin^2\dfrac{\pi}{5} = 1 - \dfrac{6+2\sqrt{5}}{16} = \dfrac{10-2\sqrt{5}}{16}$ et $\sin\dfrac{\pi}{5} > 0$: $\sin\dfrac{\pi}{5} = \dfrac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$.
$\cos\dfrac{4\pi}{5} = -\cos\dfrac{\pi}{5} = -\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$ et $\cos\dfrac{6\pi}{5} = \cos\left(\pi + \dfrac{\pi}{5}\right) = -\dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$.

Corrigé de l'exercice 10

- $A = -\cos x + \cos x - \cos x + \cos x = 0$.
- $\sin\dfrac{7\pi}{8} = \sin\dfrac{\pi}{8}$, $\sin\dfrac{5\pi}{8} = \sin\dfrac{3\pi}{8} = \cos\dfrac{\pi}{8}$: $B = 2\left(\sin^2\dfrac{\pi}{8} + \cos^2\dfrac{\pi}{8}\right) = 2$.